Catalog

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 25 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 12.00 - 15.00

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 137 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

Catalog

1 [Q001]. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

● Volume, Velocity, Variety
Ⓑ Value, Validity, Veracity
Ⓒ Visualization, Verification, Variation
Ⓓ Volume, Value, Veracity

2 [Q002]. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Capturing data
Ⓑ Data storage
Ⓒ Data analysis
● Data cooking

3 [Q004]. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓒ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓓ ข้อมูลรูปภาพ

4 [Q005]. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ตาราง SQL
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓒ ไฟล์ Excel
Ⓓ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

5 [Q006]. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ
Ⓑ ไฟล์ Word
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓓ คลิปเสียง

6 [Q007]. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓒ ข้อมูลข้อความ
Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

7 [Q008]. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓑ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓓ ไม่มีความแตกต่าง

8 [Q009]. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓑ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
Ⓒ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓓ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

9 [Q010]. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ความเร็วของข้อมูล
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓓ การใช้ cloud computing

10 [Q011]. Velocity ของ Big Data หมายถึง

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓑ ความถูกต้องของข้อมูล
Ⓒ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓓ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ

11 [Q012]. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Media
● Docs
Ⓒ Data Storage
Ⓓ Social Media

12 [Q013]. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์
Ⓑ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL
Ⓒ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง
Ⓓ ไม่มีความต่าง

13 [Q014]. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Metadata ของรูปถ่าย

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓒ Clickstream logs

Ⓓ Document repository

14 [Q015]. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓒ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

15 [Q016]. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Data

Ⓑ Information

Ⓒ Knowledge

Ⓓ Wisdom

16 [Q017]. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตาราง วิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data

● Information

Ⓒ Knowledge

Ⓓ Wisdom

17 [Q018]. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data

Ⓑ Information

● Knowledge

Ⓓ Wisdom

18 [Q019]. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data

Ⓑ Information

Ⓒ Knowledge

● Wisdom

19 [Q024]. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓒ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

20 [Q025]. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓒ ไม่มีผลต่อการผลิต

Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

21 [Q026]. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

22 [Q027]. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓒ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

Ⓓ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

23 [Q029]. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ อายุ เพศ รายได้

● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

Ⓒ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

Ⓓ ความถี่การซื้อสินค้า

24 [Q030]. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

Ⓑ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

25 [Q032]. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

Ⓑ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

Ⓒ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

26 [Q033]. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓒ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

Ⓓ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

27 [Q034]. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

Ⓑ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

28 [Q035]. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓑ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

29 [Q036]. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

Ⓒ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

Ⓓ ใช้กฎที่เขียนไว้

30 [Q043]. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

Ⓒ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

Ⓓ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

31 [Q044]. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน

● ถูกทุกข้อ

32 [Q045]. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลบวกเสมอ

Ⓑ เป็นผลลบเสมอ

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

Ⓓ ไม่มีผลกระทบจริง

33 [Q050]. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Netflix
● Suno.com
Ⓒ Canva.com
Ⓓ MS Offices

34 [Q054]. Agentic AI คืออะไร

Ⓐ ไม่สามารถใช้ฐานข้อมูลภายนอกได้
● ตัดสินใจเลือกเครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาได้เอง
Ⓒ ใช้ได้เฉพาะงานแปลภาษา
Ⓓ ต้องเขียนโค้ดทุกขั้นตอน

35 [Q055]. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓒ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓓ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

36 [Q074]. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓒ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

37 [Q075]. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓒ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓓ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

38 [Q076]. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

39 [Q077]. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

● อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เองโดยไม่ต้องพึ่งคน
Ⓑ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
Ⓒ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์
Ⓓ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์

40 [Q078]. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓓ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

41 [Q086]. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Gas Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓒ PIR Sensor
Ⓓ Ultrasonic Sensor

42 [Q087]. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

● Gyroscope Sensor
Ⓑ Proximity Sensor
Ⓒ Rain Sensor
Ⓓ Alcohol Sensor

43 [Q088]. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓒ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓓ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

44 [Q089]. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓒ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓓ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

45 [Q090]. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓒ ได้เฉพาะบลูทูธ
Ⓓ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

46 [Q092]. ข้อ ใด คือ ความ หมาย ของ Public Cloud

Ⓐ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งาน พัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓓ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

47 [Q093]. Private Cloud เหมาะ สม กับ สถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓒ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓓ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

48 [Q094]. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓑ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓒ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
Ⓓ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

49 [Q095]. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓒ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓓ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

50 [Q096]. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ
Ⓑ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
Ⓒ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
Ⓓ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี

51 [Q097]. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓒ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓓ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

52 [Q098]. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
Ⓒ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
Ⓓ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด

53 [Q099]. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓑ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
● ผู้บริหาร
Ⓓ นักเรียนมัธยม

54 [Q100]. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

● Gmail, Trello, Office 365
Ⓑ AWS, Stackscale
Ⓒ Heroku, Cloud Foundry
Ⓓ VMware

55 [Q101]. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓑ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓒ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓓ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

56 [Q102]. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
● เมือง ที่ใช้ เทคโนโลยี และ ข้อมูล มา ช่วย พัฒนาเมือง
Ⓒ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓓ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

57 [Q103]. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓑ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น
Ⓒ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น
Ⓓ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

58 [Q104]. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓑ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓒ สร้างความบันเทิง
Ⓓ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

59 [Q105]. Smart Infrastructure มี บทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล
Ⓑ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
Ⓒ การใช้สมาร์ทโฟน
Ⓓ การจัดงานเทศกาล

60 [Q106]. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓒ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓓ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

61 [Q107]. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย
Ⓒ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
Ⓓ แม่น้ำและภูเขา

62 [Q108]. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓑ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓓ บล็อกเชน และโทเคน

63 [Q110]. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓒ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓓ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

64 [Q114]. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง
Ⓑ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์
Ⓓ ใช้ เทคโนโลยี แต่ ไม่ สามารถ เปลี่ยนแปลง ตามสภาพจริง

65 [Q115]. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 2 ด้าน
Ⓑ 3 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓓ 11 ด้าน

66 [Q116]. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างตึกสูงในเมือง
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓒ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

67 [Q117]. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓑ ระบบขนส่งสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓓ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

68 [Q118]. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓑ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓒ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

69 [Q119]. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Smart Health (สุขภาพ และ สุข อนามัย ของคน)
Ⓑ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)
Ⓒ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)
● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

70 [Q122]. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓒ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓓ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

71 [Q123]. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓒ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓓ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

72 [QF001]. ข้อใดอธิบายคุณลักษณะ Veracity ของ Big Data ได้ดีที่สุด

● ข้อมูลมีความถูกต้องและเชื่อถือได้
Ⓑ ข้อมูลมีปริมาณมหาศาล
Ⓒ ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
Ⓓ ข้อมูลมีความหลากหลายของรูปแบบ

73 [QF002]. การวิเคราะห์ข้อมูล Big Data มีประโยชน์อย่างไรต่อองค์กรทางธุรกิจมากที่สุด

● ทำให้ได้ เปรียบ ทางการ แข่งขัน และ ตัดสิน ใจ แม่นยำขึ้น
Ⓑ ลดพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล
Ⓒ ทำให้พนักงานทำงานน้อยลง
Ⓓ สามารถลบข้อมูลเก่าทิ้งได้ทั้งหมด

74 [QF003]. ข้อความใดอธิบาย Value ใน Big Data ได้ถูกต้อง

Ⓐ ข้อมูลต้องมีปริมาณมากพอ
● ข้อมูล ที่ สามารถ นำ มาส กัด เป็น ความ รู้ และ สร้างมูลค่าได้
Ⓒ ข้อมูลที่ไหลเข้าสู่ระบบอย่างรวดเร็ว
Ⓓ ข้อมูลที่มีการเรียงลำดับอย่างเป็นระเบียบ

75 [QF004]. เครื่องมือใดที่มักใช้ในการรับและจัดเก็บข้อมูลระดับ Big Data ที่ไม่มีโครงสร้างจำเพาะ

Ⓐ Microsoft Word
● NoSQL หรือ เครือข่ายแบบ Hadoop
Ⓒ Relational Database
Ⓓ Notepad

76 [QF005]. ประโยชน์หลักของ Data visualization คืออะไร

Ⓐ ทำให้เก็บข้อมูลได้เร็วขึ้น
● นำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายผ่านภาพกราฟิก
Ⓒ ลดข้อผิดพลาดของข้อมูลต้นทาง
Ⓓ ทดแทนการใช้ AI

77 [QF007]. Wisdom ในลำดับชั้น DIKW หมายถึงข้อใด

Ⓐ การแปลงประโยคเป็นตาราง
● การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจและสร้างกลยุทธ์
Ⓒ ข้อมูลดิบที่ได้จากเซนเซอร์บนตัวเครื่อง
Ⓓ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด

78 [QF008]. การเก็บสถิติยอดขายรายวันเป็นตัวเลขเก็บไว้เฉย ๆ เป็นตัวอย่างของระดับใดใน DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Information
● Data

79 [QF011]. ปัจจัยหลักสำคัญอะไรที่ส่งเสริมให้เกิด Economies of Scale ขึ้นในการผลิตรายใหญ่

Ⓐ ค่าเช่าที่ดินที่สูงขึ้นทุกวัน
● ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ปันส่วนเฉลี่ยไปในปริมาณที่ผลิตเพิ่มขึ้น
Ⓒ การจ้างพนักงานพาร์ทไทม์มากขึ้นเพื่อลดรายจ่าย
Ⓓ การลดวัตถุดิบลงแต่ปรับราคาสินค้าขึ้น

80 [QF012]. หลักการของ Learning Curve (Experience Curve) สะท้อนให้เห็นรูปผลลัพธ์ใดทางธุรกิจ

Ⓐ พนักงานจะขอขึ้นเงินเดือนเสมอเมื่อเวลาผ่านไป
● องค์กรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยลดลงตามการสั่งสมประสบการณ์
Ⓒ ผู้บริโภคจะเบื่อหน่ายสินค้าเร็วขึ้นเสมอ
Ⓓ ผู้บริหารไม่ต้องควบคุมงานด้วยตนเอง

81 [QF013]. ปรากฏการณ์ Diseconomies of Scale มักสะท้อนปัญหาที่เป็นเกิดจากสาเหตุใด

● องค์กรขยายขนาดจนเกิดความซับซ้อนและการบริหารขาดประสิทธิภาพ
Ⓑ บริษัทใช้เครื่องจักรล้าสมัยเกินไปทำให้เกิดต้นทุนสูง
Ⓒ การมีผู้บริหารที่เก่งเกินไป
Ⓓ ขายดีจนสินค้าขาดสต็อกอย่างรวดเร็ว

82 [QF015]. กระบวนการใดใน ML ที่โมเดลต้องเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกเพื่อบรรลุผลและรับรางวัล

Ⓐ Supervised Learning
Ⓑ Unsupervised Learning
● Reinforcement Learning
Ⓓ Transfer Learning

83 [QF016]. เทคนิค K-means ถูกใช้งานกับการแก้ปัญหาประเภทใด

● การจัดกลุ่มชุดข้อมูลที่ไม่มีป้ายกำกับ
Ⓑ หาความสัมพันธ์พยากรณ์ราคาทองคำ
Ⓒ สั่งการระบบขับขี่รถยนต์ไร้คนขับ
Ⓓ ประมวลผลแปลเสียงคนและสุนัข

84 [QF017]. จุดที่ Deep Learning โดดเด่นกว่า ML ปกติทั่วไปในด้านโครงสร้างคืออะไร

● มีโครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้นลึก ช่วยวิเคราะห์แพทเทิร์นความซับซ้อนสูงได้ดี

Ⓑ เป็นโมเดลที่แทบไม่ต้องใช้ข้อมูลใด ๆ

Ⓒ ฝึกได้ง่ายที่สุดและใช้เวลาน้อยมากเพียงไม่กี่วินาทีบนคอมธรรมดา

Ⓓ ใช้งานง่ายแค่โยนข้อมูลภาพดิบ ก็สามารถล้างไวรัสได้

85 [QF018]. ในบริบทของ AI, คำว่า NLP (Natural Language Processing) มุ่งเน้นไปที่ทักษะใดมากที่สุด

Ⓐ การวิเคราะห์และดึงเป้าหมายจากภาพถ่ายดาวเทียมทางภูมิศาสตร์

● การเข้าใจ วิเคราะห์ และโต้ตอบกับภาษามนุษย์

Ⓒ การตั้งจุดสมดุลการขับขี่พวงมาลัยรถ

Ⓓ แยกแยะสีของเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงในบ้าน

86 [QF019]. ระบบใดทำงานโดยใช้หลักปัญญาประดิษฐ์ด้าน Computer Vision

Ⓐ ระบบตรวจสอบไวยากรณ์ใน Word

● ระบบสแกนใบหน้าปลดล็อคมือถือ

Ⓒ แอปพลิเคชันพอดแคสต์

Ⓓ ระบบควบคุมอุณหภูมิโรงงานอัตโนมัติ

87 [QF020]. หากมีเทคโนโลยีแบบ Augmentation AI ทำงานอยู่ มันจะมีหน้าที่ในข้อใดชัดที่สุด

Ⓐ ทำหน้าที่ตัดความรับผิดชอบของมนุษย์ออกไป

● ทำงานร่วมเพื่อเสริมทักษะ และเป็นผู้ช่วยช่วยให้มนุษย์ตัดสินใจเร็วขึ้นดีขึ้น

Ⓒ ยุติบทบาทการตัดสินใจของมนุษย์เมื่อถึงเวลาคับขัน

Ⓓ ทำงานเฉพาะเมื่ออยู่ในภาวะวิกฤตที่ต้องมีการควบคุมฮาร์ดแวร์

88 [QF022]. ใน AI ปรากฏการณ์คำว่า AI Hallucination ระบุถึงอาการแบบใดในฝั่งโมเดลภาษาขนาดใหญ่

Ⓐ AI ไม่สามารถโต้ตอบเมื่อเจอคำหยาบ

● AI ให้คำตอบที่ดูมีเหตุผลสวยงามแต่เนื้อหาเป็นข้อมูลเท็จ

Ⓒ เครื่อง Server AI เกิดอาการร้อนจัด

Ⓓ AI ขอเรียนรู้คำศัพท์ผู้ใช้บันทึกใส่ระบบตลอดเวลา

89 [QF024]. เซนเซอร์หลักชนิดใดที่เกี่ยวข้องระบบสมาร์ทโฮมด้านการเปิดไฟเมื่อมีคนเดินผ่าน

Ⓐ Ultrasonic Sensor

● Motion Sensor

Ⓒ Alcohol Sensor

Ⓓ Gyroscope Sensor

90 [QF025]. สถาปัตยกรรมโครงข่าย IoT ต้องมีสิ่งประกอบที่ตอบโจทย์หลายส่วน ข้อใดคือกระบวนการหลักที่ส่งเสริมเป็นลำดับ

● อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์/เซนเซอร์, เครือข่าย, ระบบวิเคราะห์ข้อมูล, แอพพลิเคชั่นโต้ตอบกับผู้ใช้

Ⓑ เฉพาะจอภาพ ลำโพง และการเชื่อมต่อปลั๊กเพาเวอร์

Ⓒ โทรศัพท์ พาวเวอร์แบงค์ และเราเตอร์ขนาดจิ๋ว

Ⓓ คอมพิวเตอร์ระดับสูง ปลั๊กพ่วง บลูทูธเวอร์ชันล่าสุด

91 [QF027]. ข้อใด ไม่ใช่ ความท้าทายหลักของระบบการวางโครงข่าย IoT ในปัจจุบัน

Ⓐ การรักษาความปลอดภัยจากแฮกเกอร์

● การจัดหาอุปกรณ์ที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้

Ⓒ ปัญหาความหน่วงสัญญาณ (Latency)

Ⓓ การจัดการพลังงานแบตเตอรี่ในอุปกรณ์ไร้สายขนาดเล็ก

92 [QF029]. จุดมุ่งหมายสูงสุดของการใช้ Edge Computing คือช่วยบรรเทาภาระจุดใดเป็นหลักใน Cloud IoT

Ⓐ ปัญหาความจุปริมาณการจัดเก็บที่เต็มเร็ว

● ลดความหน่วง (Latency) ในการสื่อสารและการพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์บนคลาวด์

Ⓒ ลดจำนวนการใช้เทอร์โมสตัทในบ้านลง

Ⓓ ป้องกันความจำเครื่องคอมพิวเตอร์หายแบบถาวร

93 [QF030]. ทำไม IPv6 จึงสำคัญต่อระบบนิเวศของ IoT มหาศาลกว่า IPv4 เดิมมากมาย

Ⓐ เพราะโหลดรูปภาพเร็วกว่าในอินเทอร์เน็ต

● รองรับจำนวน IP Addresses มหาศาลเพียงพอต่อการเชื่อมต่อทุกอุปกรณ์

Ⓒ เพราะมีการออกแบบมาแก้ปัญหาเน็ตหลุดบ่อย

Ⓓ เนื่องจาก IPv6 ถูกผูกขาดลิขสิทธิ์ฟรี

94 [QF031]. Actuator หรือเครื่องตอบสนองในแวดวง IoT มีลักษณะรูปแบบงานแบบใดตามทฤษฎี

Ⓐ รับค่าความเย็นของอากาศภายนอก

● เปลี่ยนแปลงสัญญาณคำสั่งกลับกลายมาเป็นพลังงานทางกล

Ⓒ ปรับเปลี่ยนรหัสไฟล์ให้คอมไพล์ทำงานได้

Ⓓ แสดงผลกราฟบนจอ

95 [QF032]. ข้อใดคือแพลตฟอร์มที่เป็นลักษณะของ SaaS ที่ใช้ในงานประมวลผลเอกสารกลุ่มบริษัท

Ⓐ AWS EC2 Infrastructure

● Google Workspace, Office 365, Microsoft OneDrive

Ⓒ C++ Framework Console

Ⓓ Ubuntu OS Server edition

96 [QF033]. บริการเช่าเฉพาะทรัพยากรพื้นฐาน เช่น คอมพิวเตอร์สเปคเปล่า ๆ เครือข่าย และพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูล (Storage) นั้นตรงกับประเภทบริการคลาวด์ใด

Ⓐ SaaS

Ⓑ PaaS

● IaaS

Ⓓ DaaS

97 [QF034]. ความเสี่ยงที่มักเป็นปัญหากังวลหลักขององค์กรเมื่อพิจารณาเลือกใช้ Public Cloud คือสิ่งใด

Ⓐ แบนวิดท์น้อยเกินไป

Ⓑ ต้องรอวิศวกรซ่อมบำรุง 3 เดือน

● ประเด็นความรอบคอบในความปลอดภัย

Ⓓ ผู้พัฒนาไม่เพิ่มพื้นที่การเก็บข้อมูลเลย

98 [QF036]. เป้าหมายองค์ประกอบด้าน Smart Mobility ในคอนเซ็ปต์ Smart City พุ่งเป้าหมายการแก้ปัญหาใดหลัก

Ⓐ ขยายตัวเมืองออกขอบปริมณฑล

● ผลักดันให้การจราจรราบรื่น

Ⓒ สนับสนุนการเดินเท้าทุกสถานที่

Ⓓ ยกเลิกระบบถนนทั้งหมด

99 [QF038]. คำนิยาม Digital Twin ในแง่บริบทชุมชนเมือง คือเรื่องใด

Ⓐ ระบบสร้างตึกแฝดแบบกระจกโปร่งใส 2 ตึก เพื่อต้านลม เพื่อตรวจดูสถานการณ์ จำลองปัญหาต่าง ๆ

● เมืองจำลองเชิงดิจิทัลที่ทำงานควบคู่กับการรับข้อมูลจากเซนเซอร์ในเมืองจริง

Ⓒ แอปพลิเคชันสอนภาษาและโปรแกรมมิ่ง

Ⓓ ใบรับรองอนุญาตสิทธิพลเมืองออนไลน์

100 [QF039]. ปัจจัยตัวแปรหลักอะไรเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อความสำเร็จของการทำ Smart City

Ⓐ พละกำลังของฮาร์ดแวร์คลาวด์ที่ทันสมัย

● ความร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่มีส่วนร่วมรับมือเทคโนโลยีไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

Ⓒ การดึงบริษัทขนาดใหญ่นอกทวีปผู้เดียวมาทำโครงสร้าง

Ⓓ การวางงบที่ไม่จำกัดจากคลังกระทรวงมหาดไทย

101 [QF043]. AWS ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใด

Ⓐ เป็นการ ติด ตั้ง แอป จัดการ ความ รู้ ที่ ราคาประหยัด
● มีโซลูชั่นรองรับระดับ IaaS และ PaaS
Ⓒ ออกแบบ เฉพาะ ให้ องค์กร เล็ก ๆ ที่ ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตทำงานเอกสาร
Ⓓ สร้างเครื่องจักรและเซนเซอร์ประกอบรถยนต์แบรนด์อเมซอน

102 [QF046]. บริษัท Startup แห่ง หนึ่ง ต้องการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือแบบรวดเร็ว โดยไม่ต้องการเสียเวลาตั้งค่าระบบปฏิบัติการ ฐานข้อมูล หรือเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง ควรเลือกใช้บริการคลาวด์รูปแบบใด

Ⓐ IaaS
● PaaS
Ⓒ SaaS
Ⓓ DaaS

103 [QF047]. หากโรงเรียนต้องการระบบอีเมลและการจัดการเอกสารออนไลน์ให้บุคลากรทุกคนใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมหรือพัฒนาระบบเอง ควรเลือกใช้บริการใด

Ⓐ เช่า Server เปล่า ๆ
Ⓑ เช่าแพลตฟอร์มสำหรับเขียนโค้ด
● ใช้งาน Google Workspace หรือ Microsoft 365
Ⓓ ซื้อ Hardware Server มาตั้งที่โรงเรียน

104 [QF048]. ธนาคาร แห่ง หนึ่ง ต้องการ ย้าย ระบบ คำนวณ ดอกเบี้ย ที่ มี ความ ซับ ซ้อน และ เขียน ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์แบบเฉพาะเจาะจง ขึ้นสู่คลาวด์ โดย ธนาคาร ต้องการ ควบคุม ตั้งแต่ ระดับ ระบบปฏิบัติการ (OS) และหน่วยความจำ (RAM) อย่างเต็มที่ บริการใดตอบโจทย์ที่สุด

Ⓐ SaaS
Ⓑ PaaS
● IaaS
Ⓓ Serverless Computing

105 [QF049]. นักพัฒนาคนหนึ่งใช้บริการ Heroku หรือ Google App Engine ในการนำโค้ดที่เขียนเสร็จแล้วขึ้นไปทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ทันที โดยไม่ต้องดูแลเรื่องการอัปเดตระบบปฏิบัติการ นี่คือตัวอย่างของการใช้คลาวด์ระดับใด

Ⓐ IaaS
● PaaS
Ⓒ SaaS
Ⓓ FaaS

106 [QF050]. บริษัท กราฟิก ดีไซน์ เช่า ใช้ งาน Adobe Creative Cloud รายเดือนเพื่อให้พนักงานทุกคนใช้งานโปรแกรม Photoshop และ Illustrator ได้ ทิศทางการลงทุนนี้จัดเก็บรูปแบบใด

● SaaS
Ⓑ PaaS
Ⓒ IaaS
Ⓓ STaaS

107 [QF051]. ข้อใดเป็นข้อเสียหรือความท้าทายหลักที่องค์กรพบจากการใช้งาน SaaS

Ⓐ ต้องเสียค่าบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเองสูงมาก
Ⓑ ต้องจ้างนักพัฒนาโปรแกรมเมอร์ขั้นสูงจำนวนมากมาเขียนโค้ด
● จำกัด การ ปรับ แต่ง ให้ เข้า กับ กระบวนการทำงานแบบเฉพาะเจาะจงขององค์กร
Ⓓ ใช้เวลาในการติดตั้งฮาร์ดแวร์เบื้องต้นนานกว่าจะใช้งานได้

108 [QF052]. แพลตฟอร์มอย่าง Salesforce หรือระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ออนไลน์ทั่วไป ที่พนักงานฝ่ายขายสามารถล็อกอินเข้าไปกรอกข้อมูลและดูยอดขายได้เลย เป็นการให้บริการคลาวด์รูปแบบใด

Ⓐ IaaS
Ⓑ PaaS
● SaaS
Ⓓ On-Premises

109 [QF053]. ถ้าบริษัทอีคอมเมิร์ซต้องการจัดการช่วงเทศกาลลดราคา ที่ผู้ใช้จะเพิ่มขึ้น 10 เท่าชั่วคราว จึงเช่า Virtual Machine (VM) เพิ่มเติมจาก AWS เพื่อรันระบบขององค์กร นี่คือประโยชน์เด่นของคลาวด์ระดับ IaaS ข้อใด

Ⓐ การไม่ต้องใช้โปรแกรมเมอร์
● ความยืดหยุ่นในการขยายและลดทรัพยากรได้อย่างรวดเร็ว
Ⓒ การได้โปรแกรมบัญชีฟรี
Ⓓ การลดเวลาการเขียนโค้ดลง

110 [QF054]. กรณีใดที่องค์กร ไม่ควร เลือกใช้ SaaS

Ⓐ ต้องการ ใช้ งาน ซอฟต์แวร์ ทันที ภายใน ไม่ กี่ ชั่วโมง
Ⓑ มีบุคลากรไอทีน้อยและไม่ต้องการดูแลระบบเบื้องหลัง
● องค์กรมีกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมาก
Ⓓ ต้องการจ่ายเงินแบบเช่าใช้เป็นรายเดือนตามจำนวนผู้ใช้จริง

111 [QF055]. บริการด้าน Cloud รูปแบบใดที่ทำหน้าที่เปรียบเสมือน ห้องครัว ที่เตรียมอุปกรณ์เตาอบ โต๊ะเตรียมอาหาร และเครื่องครัวไว้ให้เชฟเข้ามาทำอาหาร โดยไม่ต้องสร้างห้องครัวใหม่เอง

Ⓐ SaaS
● PaaS
Ⓒ IaaS
Ⓓ Public Cloud

112 [QF056]. การเช่าพื้นที่เก็บข้อมูล และพลังประมวลผล บน Microsoft Azure เพื่อลงระบบปฏิบัติการ Linux เอง และติดตั้งฐานข้อมูลเอง ถือเป็นการใช้งานแบบใด

● IaaS
Ⓑ PaaS
Ⓒ SaaS
Ⓓ FaaS

113 [QF057]. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด
Ⓑ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของ เซิร์ฟเวอร์
● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล
Ⓓ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

114 [QF058]. เทคโนโลยีใดเป็นที่รู้จักมากที่สุดซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของ Distributed Ledger Technology (DLT)

● Blockchain
Ⓑ Cloud Storage
Ⓒ Big Data
Ⓓ IoT

115 [QF059]. ความแตกต่างหลักระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ
● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว
Ⓒ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ
Ⓓ DLT ใช้งานได้ฟรี

116 [QF060]. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว
Ⓑ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ
● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง
Ⓓ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

117 [QF061]. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา
● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย
Ⓒ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา
Ⓓ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

118 [QF062]. Block ในระบบ Blockchain ทำหน้าที่อะไร

● เก็บชุดของข้อมูลหรือธุรกรรมที่เกิดขึ้น
Ⓑ ประมวลผลกราฟิกของระบบ
Ⓒ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้กับโหนด
Ⓓ ลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อน

119 [QF063]. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ IP Address ของผู้สร้าง
Ⓑ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ
● Hash ของบล็อกก่อนหน้า
Ⓓ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

120 [QF064]. ฟังก์ชันแฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ
● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่
Ⓒ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง
Ⓓ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้

121 [QF065]. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน
Ⓑ Hash จะยังคงเหมือนเดิม
Ⓒ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย
● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

122 [QF066]. Consensus Algorithm ในเทคโนโลยี DLT มีไว้เพื่อเป้าหมายใด

Ⓐ เพื่อเข้ารหัสข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานใหม่
Ⓑ เพื่อบีบอัดข้อมูลก่อนส่งผ่านอินเทอร์เน็ต
● เพื่อให้ทุกโหนดในเครือข่ายตกลงและยอมรับความถูกต้องของข้อมูลร่วมกัน
Ⓓ เพื่อป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบ

123 [QF067]. ข้อใดคือกลไกฉันทามติ (Consensus Mechanism) ดั้งเดิมที่ใช้ในเครือข่าย Bitcoin

Ⓐ Proof of Stake (PoS)
● Proof of Work (PoW)
Ⓒ Proof of Authority (PoA)
Ⓓ Delegated Proof of Stake (DPoS)

124 [QF068]. กลไก Proof of Work (PoW) ต้องอาศัยสิ่งใดเป็นหลักในการแข่งขันกันเพื่อสร้างบล็อกใหม่

● พลังการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓑ จำนวนเหรียญที่ถือครอง
Ⓒ เครดิตสกอร์ของผู้ใช้งานจากธนาคาร
Ⓓ ความเร็วของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของผู้ดูแลระบบ

125 [QF069]. กลไก Proof of Stake (PoS) แตกต่างจาก Proof of Work (PoW) อย่างไร

Ⓐ ใช้ไฟฟ้าในการคำนวณมากกว่า PoW หลายเท่า
Ⓑ เป็นระบบที่มีหน่วยงานกลางของรัฐควบคุมโดยสมบูรณ์
● ใช้จำนวนเหรียญที่วางค้ำประกัน (Stake) เพื่อสิทธิในการสร้างบล็อกแทนการแข่งขันด้านพลังประมวลผล
Ⓓ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขบล็อกเก่าได้โดยไม่ต้องมีเหรียญ

126 [QF070]. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ
● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ
Ⓒ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ
Ⓓ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์

127 [QF071]. เครือ ข่าย บล็อก เชน ใด ที่ ได้ รับ การ ยอมรับ ว่า เป็น แพลตฟอร์ม แรก ที่ ริเริ่ม นำ ระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Bitcoin
● Ethereum
Ⓒ Ripple
Ⓓ Litecoin

128 [QF072]. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ
● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส
Ⓒ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บน อินเทอร์เน็ต
Ⓓ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน

129 [QF073]. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น
Ⓑ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละ ประเภท
● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม
Ⓓ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ ใช้ งาน แบบ ออฟไลน์

130 [QF076]. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับ พัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง
Ⓑ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี
● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณ ธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที
Ⓓ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

131 [QF077]. ข้อ ใด เป็น ตัวอย่าง การ ใช้ งาน ของเทคโนโลยี Distributed Ledger Technology (DLT) นอกเหนือจากการเป็นสกุลเงินคริปโต

Ⓐ การ พัฒนา โปรแกรม สำหรับ ตัด ต่อ วิดีโอ ที่ มี คุณภาพสูง
● การ ใช้ ใน ระบบ ติดตาม ห่วง โซ่ อุปทาน เพื่อ ความโปร่งใส
Ⓒ การ ช่วย เรนเด อร์ กราฟิก 3 มิติ เชิงซ้อน ใน อุตสาหกรรมผลิตภาพยนตร์
Ⓓ การนำ ไป ใช้ เป็น แกน หลัก เพื่อ เร่ง ความเร็ว ระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟน

132 [QF078]. การโจมตีแบบ 51% Attack ในระบบเครือข่ายบล็อกเชนหมายถึงสถานการณ์ใด

Ⓐ แฮกเกอร์โจรกรรมเหรียญคิดเป็นมูลค่าลดลงเกินร้อยละ 51 ตลาดคริปโตจึงหยุดชะงัก
Ⓑ โหนดในระบบเครือข่ายพังพร้อมกันเกินกว่าร้อยละ 51 ส่งผลให้ข้อมูลทั้งหมดหายไปถาวร
● ผู้โจมตีสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่บันทึกไว้ในบล็อกเชนได้ มากกว่า 51% ของเครือข่าย
Ⓓ ผู้โจมตี เจาะ ระบบ หลอก เอา ข้อมูล หรือ บัตร ประจำตัวของผู้เข้าร่วมจำนวน 51% ของผู้ใช้งานทั้งหมด

133 [QF079]. Public Key ทำหน้าที่เปรียบเสมือนสิ่งใดในเปรียบเทียบกับระบบการเงินธนาคารแบบดั้งเดิม

Ⓐ รหัสผ่านเข้าใช้แอปพลิเคชันบนมือถือ
● หมายเลขบัญชีธนาคาร
Ⓒ ลายเซ็นส่วนบุคคลด้านหลังเช็คสั่งจ่าย
Ⓓ ตู้เอทีเอ็มสำหรับทำธุรกรรมสาธารณะ

134 [QF080]. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซี มีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบ ความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา
Ⓑ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหา ตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ
● เป็น รหัส ลับ พิเศษ ที่ ใช้ ยืนยัน การ เป็น เจ้าของ และใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป
Ⓓ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

135 [QF081]. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

Ⓑ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

● จะไม่สามารถเข้าถึง ควบคุม หรือโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

Ⓓ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

136 [QF082]. กระเป๋าเงินดิจิทัล (Cryptocurrency Wallet) ทำงานโดยมีหลักการหรือหน้าที่หลักคืออะไร

Ⓐ เชื่อมต่อเพื่อทำการขุดเหรียญคริปโต (Mining) ได้โดยตรง

● ทำหน้าที่เก็บรักษาและช่วยจัดการการเข้าถึงคู่กุญแจ Public Key และ Private Key อย่างปลอดภัย

Ⓒ เข้ารหัสข้อมูลไฟล์ภาพถ่ายหรือวิดีโอก่อนอัปโหลดลงบนสื่อสาธารณะ

Ⓓ ใช้สำหรับตรวจจับไวรัสเรียกค่าไถ่ที่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

137 [QF083]. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุดในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ ทำการลบหรือบีบอัดข้อมูลธุรกรรมเก่าที่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

● รวบรวมและตรวจสอบธุรกรรม แล้วแข่งกันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

Ⓒ เขียนโปรแกรมสำหรับการสร้างเหรียญชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

Ⓓ ร่างกฎหมายและนโยบายกำกับดูแลเสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่

Catalog

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 25 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 12.00 - 15.00

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D
2.	A	B	C	●
3.	A	●	C	D
4.	A	●	C	D
5.	A	B	●	D
6.	A	●	C	D
7.	●	B	C	D
8.	●	B	C	D
9.	A	●	C	D
10.	●	B	C	D
11.	A	●	C	D
12.	●	B	C	D
13.	A	●	C	D
14.	A	●	C	D
15.	●	B	C	D
16.	A	●	C	D
17.	A	B	●	D
18.	A	B	C	●
19.	A	●	C	D
20.	A	●	C	D
21.	A	●	C	D
22.	A	●	C	D
23.	A	●	C	D
24.	A	B	●	D
25.	A	B	C	●
26.	A	●	C	D
27.	A	B	●	D
28.	A	B	●	D
29.	A	●	C	D
30.	●	B	C	D
31.	A	B	C	●
32.	A	B	●	D
33.	A	●	C	D
34.	A	●	C	D
35.	A	●	C	D
36.	●	B	C	D
37.	A	●	C	D
38.	A	●	C	D
39.	●	B	C	D
40.	A	●	C	D
41.	A	●	C	D
42.	●	B	C	D
43.	●	B	C	D
44.	A	●	C	D
45.	A	●	C	D

46. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
48. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
49. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
50. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
54. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
55. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
57. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
58. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
59. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
60. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
62. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
63. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
64. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
66. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
67. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
68. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
70. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
71. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
72. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
73. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
74. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
75. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
76. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
77. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
78. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
79. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
80. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
81. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
82. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
83. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
84. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
85. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
86. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
87. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
88. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
89. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
90. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
91. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
92. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
93. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
94. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
95. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
96. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
97. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
98. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
99. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
100. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
101. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
102. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
103. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
104. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
105. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
106. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
107. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
108. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
109. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
110. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
111. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
112. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
113. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
114. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
115. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
116. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
117. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
118. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
119. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
120. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
121. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
122. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
123. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
124. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
125. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
126. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
127. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
128. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
129. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
130. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
131. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
132. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
133. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
134. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
135. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
136. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
137. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ